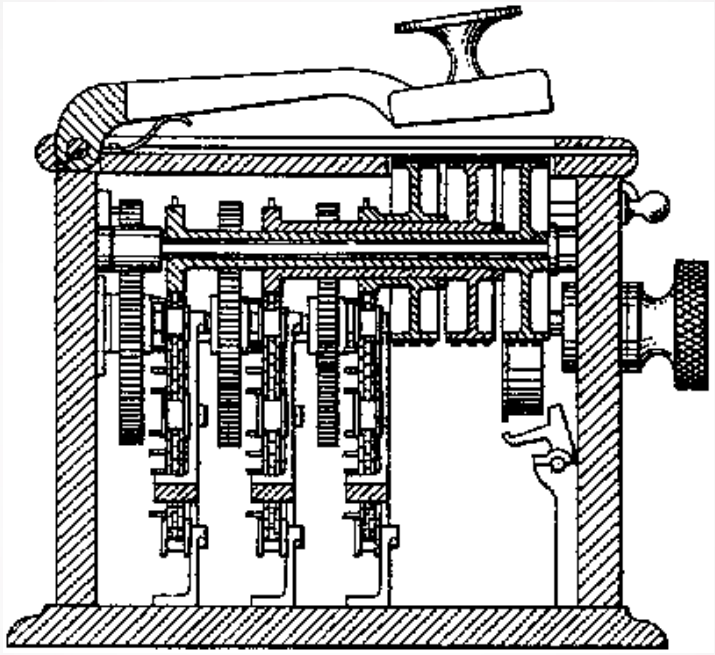
Aplicação de matrizes à Criptografia

Scilab

Nesta aula vamos aprender o processo de criptografar um texto comum.



Denominamos este método de Cifras de Hill.

Cifras de Hill

Este método usa a Álgebra Linear para CODIFICAR e DECODIFICAR mensagens através da multiplicação de matrizes

Passo 1) Escolha uma matriz 2x2.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

Passo 2) Agrupe pares sucessivos de letras de acordo com a tabela de indexação alfabética abaixo:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	0

Passo 3) Converta cada par sucessivo de letras do texto comum em um vetor coluna:

$$p = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix}$$

E construa o vetor cifrado através do produto $A \cdot p$. Ou seja,

$$c = A \cdot p$$

Passo 4) Converta cada vetor cifrado *c* no seu alfabético equivalente através da tabela:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	0

Exemplo:

Vamos aplicar o método da Cifra de Hill para criptografar o seguinte texto:

"WE LOVE MATH"

Passo 1) Usaremos a matriz chave: $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

Passo 2) Nós separamos pares sucessivos de letras:

WE LO VE MA TH

Passo 3) Depois nós convertemos os pares sucessivos de letras em vetores coluna.

Passo 4) Transforme cada vetor coluna de texto ordinário em um vetor cifrado através da multiplicação de matriz vetor:

$$c_i = A \cdot p_i$$

Vetor cifrado

Vetor de texto comum

Usando a tabela de indexação do conjunto $\mathbb{Z}_{26}$

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	0

WE LO VE MA TH

$$P_1 = \begin{pmatrix} W \\ E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$P_2 = \begin{pmatrix} L \\ O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 15 \end{pmatrix}$$

$$P_3 = \begin{pmatrix} V \\ E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$P_4 = \begin{pmatrix} M \\ A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$P_5 = \begin{pmatrix} T \\ H \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 \\ 8 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

WE LO VE MA TH

$$P_1 = \begin{pmatrix} W \\ E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$P_2 = \begin{pmatrix} L \\ O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 15 \end{pmatrix}$$

$$P_3 = \begin{pmatrix} V \\ E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$P_4 = \begin{pmatrix} M \\ A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$P_5 = \begin{pmatrix} T \\ H \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 \\ 8 \end{pmatrix}$$

Obtendo os vetores cifrados:

$$C_i = A \cdot P_i$$

$$C_1 = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 23 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$C_1 = \begin{pmatrix} 4 \cdot 23 + 3 \cdot 5 \\ 1 \cdot 23 + 2 \cdot 5 \end{pmatrix} \rightarrow C_1 = \begin{pmatrix} 107 \\ 33 \end{pmatrix}$$

$$c_2 = A \cdot p_2$$

$$c_2 = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 12 \\ 15 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 4 \cdot 12 + 3 \cdot 15 \\ 1 \cdot 12 + 2 \cdot 15 \end{pmatrix}$$

$$c_1 = \begin{pmatrix} 93 \\ 42 \end{pmatrix}$$

$$c_1 = A \cdot p_1$$

$$c_2 = A \cdot p_2$$

$$\vdots$$

$$c_5 = A \cdot p_5$$

$$\begin{bmatrix} | & | & | & | & | \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 & c_5 \\ | & | & | & | & | \end{bmatrix} = A \cdot \begin{bmatrix} | & | & | & | & | \\ p_1 & p_2 & p_3 & p_4 & p_5 \\ | & | & | & | & | \end{bmatrix}$$

Nós podemos fazer o cálculo paralelo construindo a matriz de texto comum **P**, que é formada pelos vetores coluna p_i :

$$C = A \cdot \begin{bmatrix} | & | & | & | & | \\ p_1 & p_2 & p_3 & p_4 & p_5 \\ | & | & | & | & | \end{bmatrix}$$

Matriz de vetores cifrados

Matriz de vetores de texto comum

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

WE LO VE MA TH

$$P_1 = \begin{pmatrix} W \\ E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$P_2 = \begin{pmatrix} L \\ O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 15 \end{pmatrix}$$

$$P_3 = \begin{pmatrix} V \\ E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$P_4 = \begin{pmatrix} M \\ A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$P_5 = \begin{pmatrix} T \\ H \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 \\ 8 \end{pmatrix}$$

$$C = \underbrace{\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}}_{A} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 23 & 12 & 22 & 13 & 20 \\ 5 & 15 & 5 & 1 & 8 \end{bmatrix}}_{P}$$

Cálculos no scilab:

$$C = \begin{pmatrix} 4. & 3. \\ 1. & 2. \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 23. & 12. & 22. & 13. & 20. \\ 5. & 15. & 5. & 1. & 8. \end{pmatrix}$$

A P

$$C = \begin{pmatrix} 107. & 93. & 103. & 55. & 104. \\ 33. & 42. & 32. & 15. & 36. \end{pmatrix}$$

Observe que existem números maiores do que 26 que não aparecem na tabela

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	0

O que faremos para resolver este problema?

Nós simplesmente recorremos ao Algoritmo de Euclides:

$$\begin{array}{r|l} a & 26 \\ \hline r & q \end{array} \quad , \quad 0 \leq r < 26$$

E encontramos um representante único de **a** no Z_{26}, que é essencialmente o resto **r** da divisão de **a** por **26**.

Por exemplo,

$$\begin{array}{r|l} 107 & 26 \\ \hline 3 & 4 \end{array}$$

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	0

Então, 107 é equivalente a 3 e é indexado na tabela pela letra C

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	0

Para calcular o resto da divisão por 26 ao longo das entradas da matriz cifrada C, vamos utilizar o comando pmodulo do Scilab

```
--> C=A*P
C  =

   107.   93.   103.   55.   104.
   33.    42.   32.    15.   36.

--> help pmodulo

--> pmodulo(C,26)
ans  =

   3.   15.   25.   3.   0.
   7    16    6    15   10
```

```
22.   13.   20.
5.    1.    8.

103.   55.   104.
```

E atualizamos a matriz do texto cifrado:

```
C  =

   3.    15.    25.    3.    0.
   7.    16.    6.     15.   10.
```

Finalmente, nós indexamos os vetores coluna c_i aos pares de letras da tabela alfabética de indexação:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	0

```
--> C=pmodulo(C,26)
 C   =

    3.     15.     25.     3.     0.
    7.     16.     6.     15.     10.
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	0

$$C_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C \\ G \end{pmatrix}$$

$$C_2 = \begin{pmatrix} 15 \\ 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O \\ P \end{pmatrix}$$

$$C_3 = \begin{pmatrix} 25 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z \\ G \end{pmatrix}$$

$$C_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C \\ O \end{pmatrix}$$

$$C_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z \\ J \end{pmatrix}$$

testo comu

WE LOV

CG OPYF

$$c_1 = \begin{matrix} 3 \\ 7 \end{matrix} = \begin{matrix} C \\ G \end{matrix}$$

$$c_2 = \begin{matrix} 15 \\ 16 \end{matrix} = \begin{matrix} O \\ P \end{matrix}$$

$$c_3 = \begin{matrix} 25 \\ 6 \end{matrix} = \begin{matrix} Y \\ F \end{matrix}$$

$$c_4 = \begin{matrix} 3 \\ 15 \end{matrix} = \begin{matrix} C \\ O \end{matrix}$$

$$c_5 = \begin{matrix} 0 \\ 10 \end{matrix} = \begin{matrix} Z \\ J \end{matrix}$$

TEXTO COMUM:

WE LOVE MATH

TEXTO CIFRADO:

CG OPYF COZJ